

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO TUẦN 1
THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**Nội Dung: MÔ TẢ TỔNG QUAN, KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GĂNG TAY DỊCH
NGÔN NGỮ CỬ CHỈ KHÔNG DÂY**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hoàng Anh
Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Gia Bảo — 23020783
Lớp: K68-E-CE1
Học phần: ELT4001

HÀ NỘI - 2026

Mục lục

1	Mô tả tổng quan hệ thống	2
1.1	Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài	2
1.2	Mục tiêu của hệ thống	2
1.3	Cấu trúc tổng quan của hệ thống	2
2	Kế hoạch triển khai	4
3	Kết quả đạt được trong tuần 1	4

1 Mô tả tổng quan hệ thống

1.1 Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài

Ngôn ngữ cử chỉ là phương tiện giao tiếp quan trọng đối với cộng đồng người khiếm thính và người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải ai cũng có khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ cử chỉ một cách thành thạo. Sự khác biệt này tạo ra rào cản giao tiếp trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày, khiến việc trao đổi thông tin giữa người sử dụng ngôn ngữ cử chỉ và cộng đồng xung quanh chưa thật sự thuận tiện.

Trong bối cảnh các công nghệ cảm biến, vi điều khiển, truyền thông không dây và xử lý dữ liệu ngày càng phát triển, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ dịch ngôn ngữ cử chỉ trở thành một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn. Hệ thống gắng tay dịch ngôn ngữ cử chỉ không dây được đề xuất nhằm ghi nhận chuyển động của bàn tay, phân tích dữ liệu thu được và chuyển đổi các cử chỉ thành thông tin dễ hiểu hơn dưới dạng văn bản hoặc tín hiệu hiển thị. Đây là một giải pháp có tiềm năng hỗ trợ giao tiếp, đồng thời là đề tài phù hợp để vận dụng kiến thức của ngành Kỹ thuật máy tính vào một sản phẩm cụ thể.

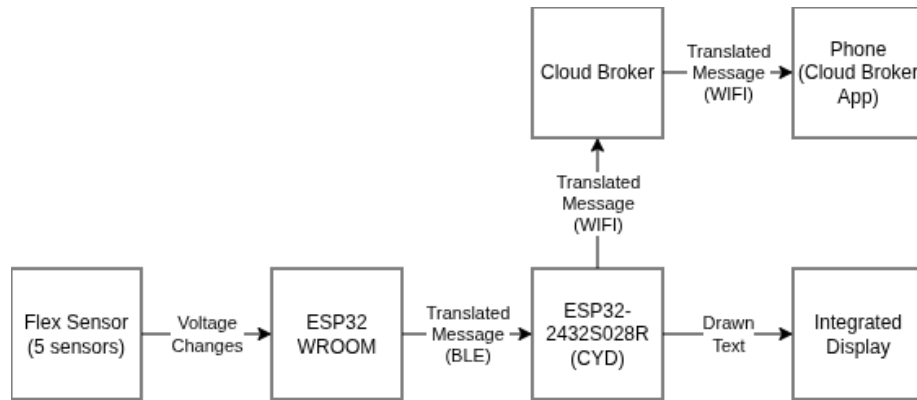
1.2 Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu chính của hệ thống là thiết kế một gắng tay có khả năng nhận biết một số cử chỉ cơ bản của bàn tay và truyền dữ liệu không dây đến thiết bị xử lý hoặc hiển thị. Thông qua đó, hệ thống có thể hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ cử chỉ thành dạng thông tin mà người không biết ngôn ngữ cử chỉ vẫn có thể theo dõi và hiểu được.

Bên cạnh mục tiêu nhận dạng cử chỉ, hệ thống còn hướng đến các yêu cầu như tính gọn nhẹ, dễ sử dụng, chi phí triển khai hợp lý và có khả năng mở rộng trong tương lai. Trong giai đoạn đầu, hệ thống tập trung vào việc nhận dạng các cử chỉ đơn giản, ổn định và dễ kiểm chứng. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, hệ thống có thể được phát triển thêm để nhận dạng nhiều ký hiệu hơn, cải thiện độ chính xác và tích hợp với các giao diện người dùng thân thiện hơn.

1.3 Cấu trúc tổng quan của hệ thống

Hệ thống được chia thành các khối chính trong sơ đồ khối sau:



Hình 1: Tổng quan hệ thống

Khối đầu tiên là **khối cảm biến**. Hệ thống sử dụng 5 cảm biến uốn cong (Flex Sensor), tương ứng với 5 ngón tay, để ghi nhận mức độ gấp hoặc duỗi của từng ngón. Khi người dùng thay đổi tư thế bàn tay, điện trở của cảm biến uốn cong thay đổi theo độ cong của ngón tay. Sự thay đổi này được chuyển thành tín hiệu điện áp và đưa về các chân đọc tín hiệu tương tự của vi điều khiển. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng nhất, vì mỗi ký hiệu trong ngôn ngữ cử chỉ thường được đặc trưng bởi một tổ hợp trạng thái khác nhau của các ngón tay.

Khối tiếp theo là **ESP32-WROOM**. Khối này sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM có khả năng đọc dữ liệu tương tự từ cảm biến qua các chân tương tự. Sau khi nhận các giá trị từ cảm biến, vi điều khiển sẽ xác định các ngưỡng điện thế của từng ngón tay mà các cảm biến thu được để có thể chuyển đổi thành dữ liệu chữ thông qua một bảng tra cứu (Lookup Table). Dữ liệu chữ đó sẽ được đóng gói theo cấu trúc GATT (Generic Attribute Profile) được sử dụng trong truyền thông BLE (Bluetooth Low Energy) và được phát ra môi trường cho các thiết bị khác có thể thấy và lấy dữ liệu đóng gói đó.

Cheap Yellow Display (CYD) có nhiệm vụ kết nối với khối ESP32-WROOM thông qua giao thức truyền thông BLE và lấy gói dữ liệu được phát ra từ khối ESP32-WROOM. Vì CYD có tích hợp vi điều khiển ESP32-WROOM và màn hình Liquid Crystal Display (LCD), nó có thể kết nối với khối ESP32-WROOM để lấy dữ liệu đóng gói. Sau khi có dữ liệu đóng gói, CYD có thể trình bày dữ liệu chữ trên màn hình LCD cho giao tiếp phạm vi gần và phát dữ liệu đó lên mạng qua WIFI.

Khối Cloud Broker là nơi nhận dữ liệu truyền qua mạng của khối CYD. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên đám mây và được trình bày trên ứng dụng mạng để điện thoại thông minh có thể truy cập và hiển thị dữ liệu đó qua mạng. Điều này cho phép giao tiếp trong phạm vi xa chỉ cần hệ thống được kích hoạt và có quyền

truy cập vào mạng Internet.

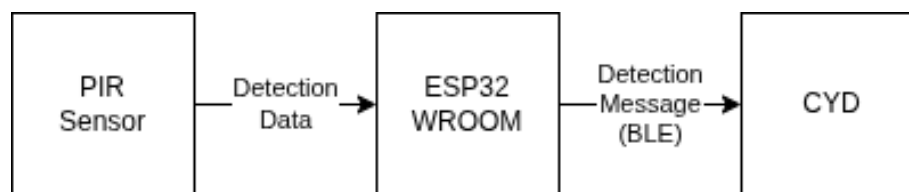
2 Kế hoạch triển khai

Chương trình thực tập được triển khai trong 4 tuần (từ 01/06/2026 đến 03/07/2026). Vì vậy kế hoạch được thiết kế để có thể hoàn thành hệ thống và đánh giá kịp thời. Kế hoạch mỗi tuần được triển khai như sau:

- Tuần 1: Thiết kế sơ đồ hệ thống, mua thiết bị cần thiết, tìm hiểu giao thức BLE và triển khai giao tiếp và đẩy dữ liệu giữa ESP32-WROOM và CYD.
- Tuần 2: Tìm hiểu về giao thức qua WIFI để gửi dữ liệu qua mạng, cách sử dụng cảm biến uốn dẻo và thiết kế gang tay thử nghiệm, viết chương trình dịch ngôn ngữ chữ sang dữ liệu chữ để gửi.
- Tuần 3: Viết ứng dụng đơn giản để đọc dữ liệu từ đám mây sử dụng điện thoại, hoàn thành gang tay và xử lý nhiễu tín hiệu (nếu có) để thử nghiệm hệ thống tốt hơn.
- Tuần 4: Hoàn thành nốt các mặt trong hệ thống và mang hệ thống ra thử nghiệm thực tế để đánh giá mức ứng dụng hiệu quả của hệ thống.

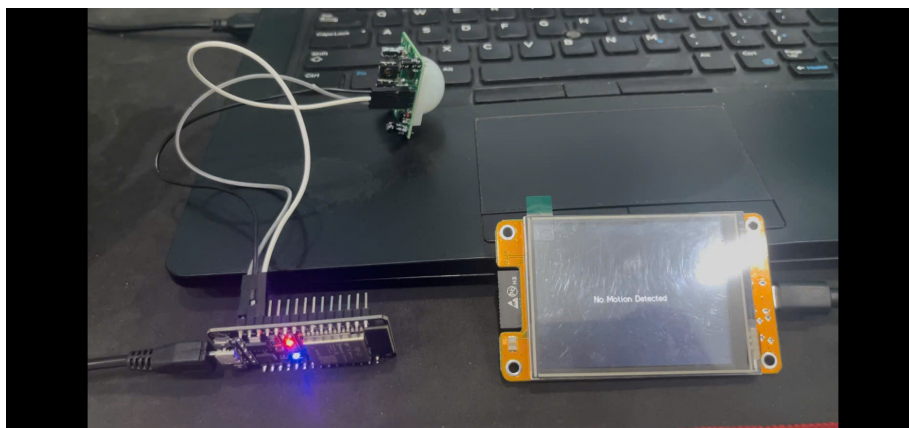
3 Kết quả đạt được trong tuần 1

Trong tuần 1, em đã thiết kế sơ đồ tổng quan của hệ thống (1) và cũng đã mua được ESP32-WROOM và CYD. Cảm biến uốn dẻo hiện vẫn đang trong quá trình giao hàng. Em cũng đã tìm hiểu được giao thức BLE là gì, cách sử dụng nó để giao tiếp và truyền gửi dữ liệu giữa ESP32-WROOM và CYD. Để kiểm chứng hoạt động của giao thức, em đã thiết kế một hệ thống nhỏ sau:



Hình 2: Hệ thống kiểm nhiệm BLE

Hệ thống bao gồm cảm biến PIR để bắt chuyển động của đối tượng có tỏa ra ánh sáng hồng ngoại. Sau khi cảm biến phát hiện, ESP32-WROOM sẽ thông báo đến CYD dữ liệu cần được trình bày trên màn hình thông qua BLE. CYD sẽ nhận dữ liệu đó và trình bày trên màn hình. Kết quả được thể hiện dưới đây:



Hình 3: Hệ thống khi chưa phát hiện chuyển động



Hình 4: Hệ thống khi phát hiện chuyển động

Kết quả cho thấy hệ thống đã gửi dữ liệu thành công từ ESP32-WROOM sang CYD để trình bày dữ liệu phát hiện chuyển động từ PIR. Trong các tuần tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng để có thể trở thành hệ thống hoàn chỉnh như hình 1.